

宁波大学
NINGBO UNIVERSITY

实 验 报 告

实验 2 SQL 的数据擦查询

姓名：	顾凯琪
学号：	226001624
课程名称：	数据库原理与应用
所在学院：	信息科学与工程学院
专业班级：	22 计算机
任课教师：	辛宇

实验项目名称	实验 2　SQL 的数据查询

一、　实验目的

熟悉 SQL 语句的数据查询语言，能够 SQL 语句对数据库进行单表查询、连接查询、嵌套查询、集合查询和分组统计查询。

二、　实验内容及过程、结果

先向上个实验中创建的 newdb 数据库中的四个表插入对应数据

```
--向Students表如下数据
INSERT INTO Students
VALUES ('S01','王建平','WJP@nbu.edu.cn', 23.1,'男'),
       ('S02','刘华','LH@nbu.edu.cn', 24.6,'女'),
       ('S03','范林军','FLJ@nbu.edu.cn', 16.6,'女'),
       ('S04','李伟','LW@nbu.edu.cn', 15.8,'男'),
       ('S26','黄河','HUanghe@nbu.edu.cn', 13.4,'男'),
       ('S52','长江','Changjiang@nbu.edu.cn', 12.4,'男');

--向Teachers表如下数据
INSERT INTO Teachers
VALUES ('T01','刘涛','LT@nbu.edu.cn', 4300),
       ('T02','吴碧艳','WBY@nbu.edu.cn', 2500),
       ('T03','张莹','ZY@nbu.edu.cn', 3000),
       ('T04','张宁雅','ZNY@nbu.edu.cn', 5500),
       ('T05','叶帅','YS@nbu.edu.cn', 3800),
       ('T06','杨光美','YGM@nbu.edu.cn', 3500),
       ('T07','程潜','CQ@nbu.edu.cn', 5000);

--向Courses表如下数据
INSERT INTO Courses
  VALUES ('C01','C++',4),
       ('C02','UML',4),
       ('C03','JAVA',3),
       ('C04','算法分析与设计',3),
       ('C05','数据库原理及应用',3),
       ('C06','数据结构与算法',4),
       ('C07','计算机组成原理',4),
       ('C08','英语',6)
```

运行时

消息

```
[2024-09-15 20:56:35.358 CST] : [INFO] 操作影响的记录行数 : 6
[2024-09-15 20:56:35.358 CST] : [INFO] 执行时间 : 38 ms
[2024-09-15 20:56:35.358 CST] : [INFO] 执行成功...
[2024-09-15 20:56:35.367 CST] : [INFO] 操作影响的记录行数 : 7
[2024-09-15 20:56:35.367 CST] : [INFO] 执行时间 : 8 ms
[2024-09-15 20:56:35.367 CST] : [INFO] 执行成功...
[2024-09-15 20:56:35.377 CST] : [INFO] 操作影响的记录行数 : 11
[2024-09-15 20:56:35.377 CST] : [INFO] 执行时间 : 7 ms
[2024-09-15 20:56:35.377 CST] : [INFO] 执行成功...
[2024-09-15 20:56:35.396 CST] : [INFO] 操作影响的记录行数 : 25
[2024-09-15 20:56:35.396 CST] : [INFO] 执行时间 : 20 ms
[2024-09-15 20:56:35.396 CST] : [INFO] 执行成功...
```

如图所示，数据成功插入对应表中（以 **Courses** 列为例）



	cno	cname	ccredit
1	C01	C++	4.0
2	C02	UML	4.0
3	C03	JAVA	3.0
4	C04	算法分析与设计	3.0
5	C05	数据库原理及应用	3.0
6	C06	数据结构与算法	4.0
7	C07	计算机组成原理	4.0
8	C08	英语	6.0
9	C09	数字生活	2.0
10	C10	音乐鉴赏	2.0
11	C11	体育1	2.0

1) 查询性别为“男”的所有学生的名称并按学号升序排列。

使用如下命令，用’男’为关键词，选择 **Sname** 列，并升序排列，找到对应数据

```
SELECT Sname
FROM Students
WHERE Ssex = '男'
ORDER BY Sno ASC;
```

消息 结果

包含搜索内容 请输入搜索

	sname
1	王建平
2	李伟
3	黄河
4	长江

2) 查询学生的选课成绩合格的课程成绩，并把成绩换算为积分。积分的计算公式为：**[1+(考试成绩-60)*0.1]*Ccredit**。考试成绩**>=60** 否则**=0**。

使用的代码如下所示，即从两个表选择条件进行连接，并指定成绩大于 **60** 的部分，计算对应的 **Points** 积分

```
SELECT r.Sno, r.Cno, r.Score,
       CASE
           WHEN r.Score >= 60 THEN
               (1 + (r.Score - 60) * 0.1) * c.Ccredit
           ELSE
               0
       END AS Ponits
FROM Reports r
JOIN Courses c ON r.Cno = c.Cno
WHERE r.Score >= 60;
```

运行时间：141 ms

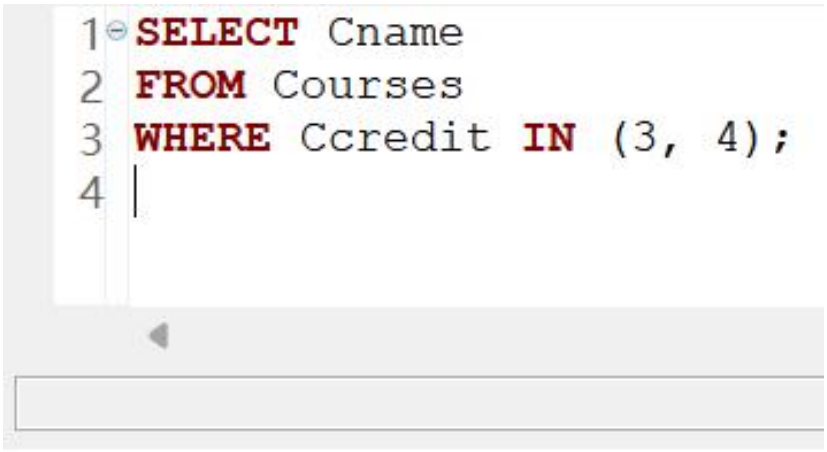
消息 结果

包含搜索内容 请输入搜索内容

	sno	cno	score	ponits
1	S01	C01	83.0	13.200
2	S01	C03	85.0	10.500
3	S02	C01	75.0	10.000
4	S02	C05	70.0	6.000
5	S02	C06	83.0	13.200
6	S02	C07	90.0	16.000
7	S02	C08	83.0	19.800
8	S02	C09	77.0	5.400
9	S02	C10	83.0	6.600
10	S02	C11	88.0	7.600
11	S03	C08	63.0	7.800
12	S03	C02	93.0	17.200
13	S03	C01	78.0	11.200
14	S04	C06	89.0	15.600
15	S04	C05	93.0	12.900
16	S26	C04	86.0	10.800

3) 查询学分是 **3** 或 **4** 的课程的名称。

使用筛选条件 **IN(3,4)**即可选择 **Courses** 表中满足条件的课程，显示其 **Cname**





	cname
1	C++
2	UML
3	JAVA
4	算法分析与设计
5	数据库原理及应用
6	数据结构与算法
7	计算机组成原理

4) 查询所有课程名称中含有“算法”的课程编号。

用**%xx%**的格式，并指定 **LIKE**，即可匹配对应名称

```
SELECT Cno
FROM Courses
WHERE Cname LIKE '%算法%';
```

消息 结果

包含搜索内容 请输入搜索内容

	cno
1	C04
2	C06

5) 查询所有选课记录的课程号（不重复显示）。

使用 **SELECT DISTINCT**，即可选中不重复的部分

```
SELECT DISTINCT Cno
FROM Reports;
```

消息 结果

包含搜索内容 请输入搜索内

	cno
1	C01
2	C04
3	C03
4	C05
5	C07
6	C09
7	C11
8	C08
9	C02
10	C06
11	C10

6) 统计所有老师的平均工资。

直接使用内置的 **AVG** 函数，即可计算平均值

```
SELECT AVG(Tsalary) AS AvgSalary
FROM Teachers;
```

消息 结果

包含搜索内容 请输入搜索内容

	avgsalary
1	3942.8571428571428571

7) 查询所有教师的编号及选修其课程的学生的平均成绩，按平均成绩降序排列。

该语句通过连接 **Reports**、**Courses** 和 **Teachers** 表，计算每位教师所授课程的学生平均成绩，并按成绩降序排列。

```
SELECT t.Tno, AVG(r.Score) AS AvgScore
FROM Teachers t
JOIN Reports r ON t.Tno = r.Tno
GROUP BY t.Tno
ORDER BY AvgScore DESC;
```

运行时间

消息 结果

包含搜索内容 请输入搜索内容

	tno	avgscore
1	T06	89.0000000000000000
2	T03	85.0000000000000000
3	T04	84.5000000000000000
4	T05	84.3333333333333333
5	T01	74.3333333333333333
6	T02	74.0000000000000000
7	T07	73.0000000000000000

8) 统计各个课程的选课人数和平均成绩。

使用 **GROUP BY** 将 **Reports** 表按 **Cno** 分组，并统计每个课程的选课人数和平均成绩，使用 **COUNT(DISTINCT Sno)** 计算选课人数，使用 **AVG(Score)** 计算平均成绩。

```sql
SELECT c.Cno,
       COUNT(r.Sno) AS NumStudents,
       AVG(r.Score) AS AvgScore
FROM Reports r
JOIN Courses c ON r.Cno = c.Cno
GROUP BY c.Cno;
```

运行时间：216 ms

消息 结果

包含搜索内容 请输入搜索内容

	cno	numstudents	avgscore
1	C04	2	86.0000000000000000
2	C03	2	85.0000000000000000
3	C08	3	70.0000000000000000
4	C02	2	69.0000000000000000
5	C01	3	78.6666666666666667
6	C05	3	81.5000000000000000
7	C10	3	73.0000000000000000
8	C09	2	79.0000000000000000
9	C11	2	89.0000000000000000
10	C06	2	86.0000000000000000
11	C07	1	90.0000000000000000

9) 查询至少选修了三门课程的学生编号和姓名。

使用 **GROUP BY** 将 **Reports** 表按 **Sno** 和 **Sname** 分组，统计每个学生选修的不同课程数量，使用 **HAVING** 过滤出选修课程数大于或等于三门的学生。

```sql
SELECT r.sno,
       s.sname
FROM students s
JOIN reports r ON r.sno = s.sno
GROUP BY r.sno,s.sname
HAVING COUNT(DISTINCT r.Cno) >= 3;
```

消息 结果

包含搜索内容 请输入搜索内容

	sno	sname
1	S02	刘华
2	S03	范林军
3	S52	长江

10) 查询编号 **S26** 的学生所选的全部课程的课程名和成绩。

通过 WHERE 子句筛选出学生编号为 S26 的记录，并显示其课程编号和成绩。

```
SELECT c.cname,r.score
FROM Courses c
JOIN Reports r ON r.cno = c.cno
WHERE r.sno = 'S26';
```

消息 结果

包含搜索内容 请输入搜索内容

	cname	score
1	音乐鉴赏	45.0
2	算法分析与设计	86.0

11) 查询所有选了“数据库原理及应用”课程的学生编号和姓名。

使用 JOIN 操作将 Reports、Courses 和 Students 表结合，筛选出选修“数据库原理与应用”课程的学生，并显示他们的编号和姓名。

```
SELECT s.sno,s.sname
FROM Students s
JOIN Reports r ON r.sno = s.sno
JOIN courses c ON c.cno = r.cno
WHERE c.cname = '数据库原理及应用';
```

消息 结果

包含搜索内容 请输入搜索内容

	sno	sname
1	S02	刘华
2	S04	李伟
3	S52	长江

12) 求出选择了同一个课程的学生对。

通过自连接 Reports 表，使用筛选条件 r1.Sno < r2.Sno 确定选择了同一课程的学生对，并显示这些学生对和课程编号。

```
SELECT r1.Sno AS Student1, r2.Sno AS Student2, r1.Cno
FROM Reports r1
JOIN Reports r2 ON r1.Cno = r2.Cno
WHERE r1.Sno < r2.Sno
ORDER BY r1.Cno, Student1, Student2;
```

运行时间：192 ms

消息 结果

包含搜索内容 请输入搜索内容

	student1	student2	cno
1	S01	S02	C01
2	S01	S03	C01
3	S02	S03	C01
4	S02	S03	C02
5	S01	S02	C03
6	S02	S26	C04
7	S02	S04	C05
8	S02	S52	C05
9	S04	S52	C05
10	S02	S04	C06
11	S02	S03	C08
12	S02	S52	C08
13	S03	S52	C08
14	S02	S52	C09
15	S02	S26	C10
16	S02	S52	C10
17	S26	S52	C10
18	S02	S52	C11

13) 求出至少被两名学生选修的课程编号。

使用 **GROUP BY** 按 **Cno** 分组，并用 **HAVING** 过滤条件 **COUNT(DISTINCT r.Sno) >= 2**，即可选择至少被两名学生选修的课程编号。

```
1 SELECT r.Cno
2 FROM Reports r
3 GROUP BY r.Cno
4 HAVING COUNT(DISTINCT r.Sno) >= 2;
5
6
```

消息 结果

包含搜索内容 请输入搜索内容

	cno
1	C01
2	C02
3	C03
4	C04
5	C05
6	C06
7	C08
8	C09
9	C10
10	C11

14) 查询选修了编号 **S26** 的学生所选的某个课程的学生编号。

使用 **JOIN** 按 **Cno** 进行连接，并用 **WHERE** 条件过滤，查询选修了编号 **S26** 学生所选课程的其他学生编号。

```
SELECT r2.Sno
FROM Reports r1
JOIN Reports r2 ON r1.Cno = r2.Cno
WHERE r1.Sno = 'S26' AND r2.Sno != 'S26';
```

运行时间：158

消息 结果

包含搜索内容 请输入搜索内容

	sno
1	S02
2	S52
3	S02

15) 查询学生的基本信息及选修课程编号和成绩。

通过 **JOIN** 操作，将 **Students** 表和 **Reports** 表按照 **Sno** 进行连接，查询出学生的基本信息及其选修课程的编号和成绩。

```
SELECT s.Sno, s.Sname, r.Cno, r.Score
FROM Students s
JOIN Reports r ON s.Sno = r.Sno;
```

运行时间：336 ms

消息 结果

包含搜索内容 请输入搜索内容

	sno	sname	cno	score
1	S01	王建平	C01	83.0
2	S01	王建平	C03	85.0
3	S02	刘华	C01	75.0
4	S02	刘华	C08	83.0
5	S02	刘华	C02	45.0
6	S02	刘华	C09	77.0
7	S02	刘华	C03	[NULL]
8	S02	刘华	C04	[NULL]
9	S02	刘华	C06	83.0
10	S02	刘华	C05	70.0
11	S02	刘华	C07	90.0
12	S02	刘华	C11	88.0
13	S02	刘华	C10	83.0
14	S03	范林军	C01	78.0
15	S03	范林军	C08	63.0
16	S03	范林军	C02	93.0
17	S04	李伟	C05	93.0
18	S04	李伟	C06	89.0
19	S26	黄河	C04	86.0
20	S26	黄河	C10	45.0
21	S52	长江	C08	64.0
22	S52	长江	C09	81.0

16) 查询学号 **S52** 的学生的姓名和选修的课程名称及成绩。

通过 JOIN 操作，查询 S52 学生的姓名、选修的课程名称及成绩。

```sql
SELECT s.Sname, c.Cname, r.Score
FROM Students s
JOIN Reports r ON s.Sno = r.Sno
JOIN Courses c ON r.Cno = c.Cno
WHERE s.Sno = 'S52';
```

运行时间：16

消息 结果

包含搜索内容 请输入搜索内容

	sname	cname	score
1	长江	音乐鉴赏	91.0
2	长江	体育1	90.0
3	长江	数据库原理及应用	[NULL]
4	长江	英语	64.0
5	长江	数字生活	81.0

17) 查询和学号 **S52** 的学生同性别的所有学生资料。

使用自连接查询 S52 学生同性别的所有学生资料。

```
SELECT s2.*
FROM Students s1
JOIN Students s2 ON s1.Ssex = s2.Ssex
WHERE s1.Sno = 'S52';
```

运行时间：157 ms

消息 结果

包含搜索内容 请输入搜索内容

	sno	sname	semail	scredit	ssex
1	S01	王建平	WJP@nbu.edu.cn	23.1	男
2	S04	李伟	LW@nbu.edu.cn	15.8	男
3	S26	黄河	HUanghe@nbu.edu.cn	13.4	男
4	S52	长江	Changjiang@nbu.edu.cn	12.4	男

18) 查询所有选课的学生的详细信息。

通过 JOIN，查询所有有选课记录的学生的详细信息

```
SELECT DISTINCT s.*
FROM Students s
JOIN Reports r ON s.Sno = r.Sno;
```

运行时间：169 ms

消息 结果

包含搜索内容 请输入搜索内容

	sno	sname	semail	scredit	ssex
1	S04	李伟	LW@nbu.edu.cn	15.8	男
2	S52	长江	Changjiang@nbu.edu.cn	12.4	男
3	S01	王建平	WJP@nbu.edu.cn	23.1	男
4	S03	范林军	FLJ@nbu.edu.cn	16.6	女
5	S26	黄河	HUanghe@nbu.edu.cn	13.4	男
6	S02	刘华	LH@nbu.edu.cn	24.6	女

19) 查询没有学生选的课程的编号和名称。

通过 **LEFT JOIN**，筛选出没有被选修的课程。

```
SELECT c.Cno, c.Cname
FROM Courses c
LEFT JOIN Reports r ON c.Cno = r.Cno
WHERE r.Cno IS NULL;
```

运行时

消息 结果

包含搜索内容 请输入搜索内容

	cno	cname

20) 查询选修了课程名为 **C++**的学生学号和姓名。

通过 JOIN 操作，查询选修了课程名为 **C++** 的学生学号和姓名。

```
SELECT s.Sno, s.Sname
FROM Students s
JOIN Reports r ON s.Sno = r.Sno
JOIN Courses c ON r.Cno = c.Cno
WHERE c.Cname = 'C++';
```

消息 结果

包含搜索内容 请输入搜索内容

	sno	sname
1	*S01*	王建平
2	S02	刘华
3	S03	范林军

21) 找出选修课程 **UML** 或者课程 **C++**的学生学号和姓名。

通过 JOIN 和 IN 筛选出选修了 **UML** 或 **C++** 课程的学生学号和姓名

```
SELECT DISTINCT s.Sno, s.Sname
FROM Students s
JOIN Reports r ON s.Sno = r.Sno
JOIN Courses c ON r.Cno = c.Cno
WHERE c.Cname IN ('UML', 'C++');
```

消息 结果

包含搜索内容 请输入搜索内容

	sno	sname
1	*S02*	刘华
2	S03	范林军
3	S01	王建平

22) 找出和课程 **UML** 或课程 **C++**的学分一样课程名称。

通过 JOIN，找出与 **UML** 或 **C++** 课程学分相同的其他课程名称。

```
SELECT c2.Cname
FROM Courses c1
JOIN Courses c2 ON c1.Ccredit = c2.Ccredit
WHERE c1.Cname IN ('UML', 'C++') AND c2.Cname NOT IN ('UML', 'C++');
```

运行时间：156 ms

消息 结果

包含搜索内容 请输入搜索内容

	cname
1	*数据结构与算法*
2	数据结构与算法
3	计算机组成原理
4	计算机组成原理

23) 查询所有选修编号 **C01** 的课程的学生的姓名。

通过 JOIN 查询选修编号为 **C01** 的课程的学生姓名。

```
SELECT s.Sname
FROM Students s
JOIN Reports r ON s.Sno = r.Sno
WHERE r.Cno = 'C01';
```



	sname
1	王建平
2	刘华
3	范林军

24) 查询选修了所有课程的学生姓名。

通过 GROUP BY 和 HAVING 统计选修了所有课程的学生姓名。

```
SELECT s.Sname
FROM Students s
JOIN Reports r ON s.Sno = r.Sno
GROUP BY s.Sname
HAVING COUNT(DISTINCT r.Cno) = (SELECT COUNT(*) FROM Courses);
```



	sname
1	刘华

25) 利用集合查询方式，查询选修课程 **C++**或选择课程 **JAVA** 的学生的编号、姓名和积分。

通过 JOIN 和 IN 查询选修 **C++** 或 **JAVA** 的学生编号、姓名和积分。

```
SELECT s.Sno, s.Sname, (1 + (r.Score - 60) * 0.1) * c.Ccredit AS Poi
FROM Students s
JOIN Reports r ON s.Sno = r.Sno
JOIN Courses c ON r.Cno = c.Cno
WHERE c.Cname IN ('C++', 'JAVA');
```

运行时间：174 ms

消息 结果

包含搜索内容 请输入搜索内容

	sno	sname	points
1	S01	王建平	13.200
2	S02	刘华	10.000
3	S03	范林军	11.200
4	S01	王建平	10.500
5	S02	刘华	[NULL]

26) 实现集合交运算，查询既选修课程 **C++**又选修课程 **JAVA** 的学生的编号、姓名和积分。

通过 INTERSECT 实现集合交运算，查询同时选修 **C++** 和 **JAVA** 的学生信息。

```
JOIN Reports r ON s.Sno = r.Sno
JOIN Courses c ON r.Cno = c.Cno
WHERE c.Cname = 'C++'
INTERSECT
SELECT s.Sno, s.Sname, (1 + (r.Score - 60) * 0.1) * c.Ccredit AS Poi
FROM Students s
JOIN Reports r ON s.Sno = r.Sno
JOIN Courses c ON r.Cno = c.Cno
WHERE c.Cname = 'JAVA';
```

运行时间：129 ms

消息 结果

包含搜索内容 请输入搜索内容

	sno	sname	points

27) 实现集合减运算，查询选修课程 **C++**而没有选修课程 **JAVA** 的学生的编号。

通过 EXCEPT 实现集合减运算，查询只选修 **C++** 而未选修 **JAVA** 的学生编号。

```sql
SELECT s.Sno
FROM Students s
JOIN Reports r ON s.Sno = r.Sno
JOIN Courses c ON r.Cno = c.Cno
WHERE c.Cname = 'C++'
EXCEPT
SELECT s.Sno
FROM Students s
JOIN Reports r ON s.Sno = r.Sno
JOIN Courses c ON r.Cno = c.Cno
WHERE c.Cname = 'JAVA';
```

运行时间：1.

消息 结果

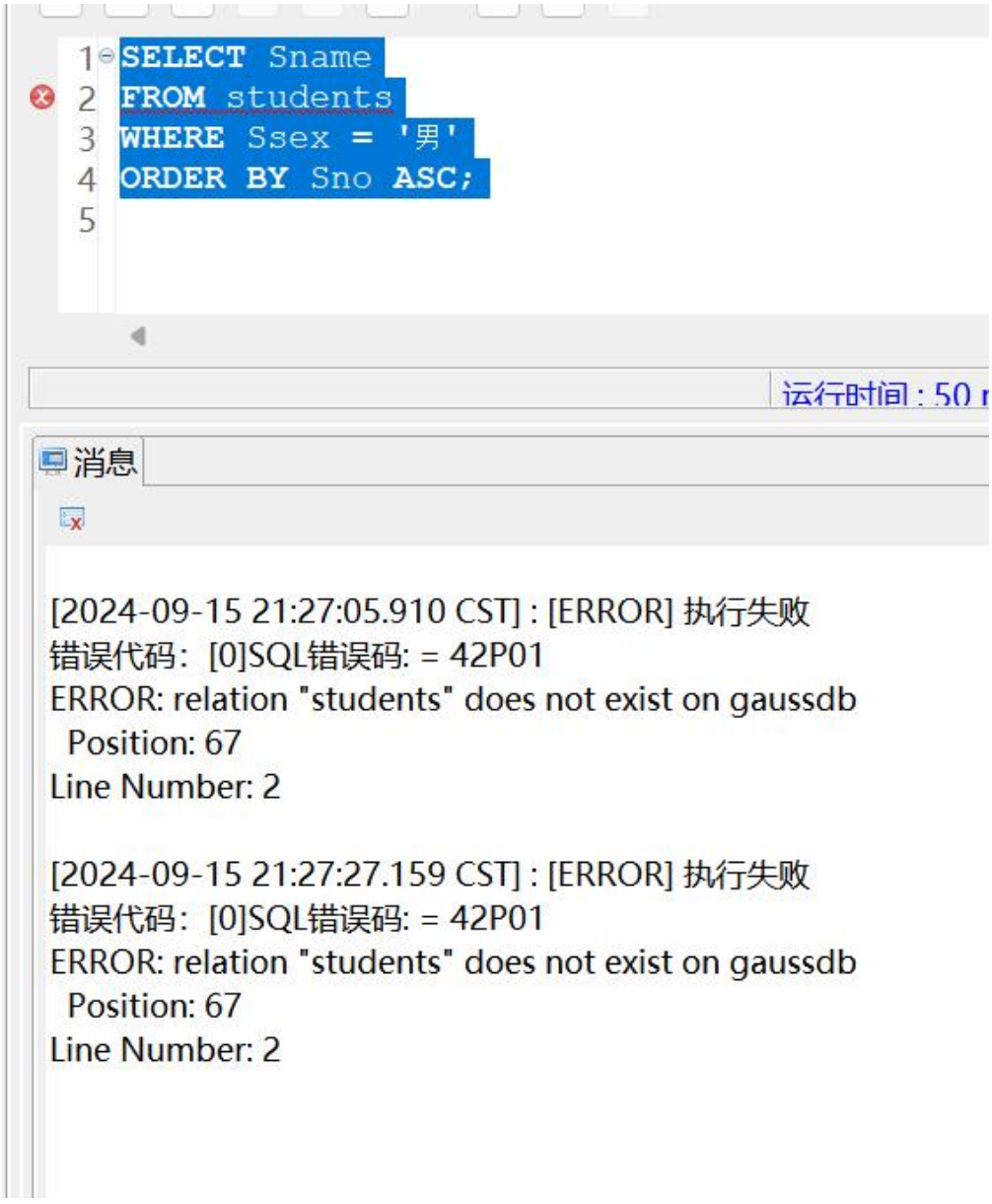
包含搜索内容 请输入搜索内容

	sno
1	S03

三、　实验中遇到的问题及分析讨论

问：对 **students** 表进行查找操作时，提示不存在对应的表

答：刚进入数据库，进入了默认的 **postgres** 数据库，因此不存在，切换至用户 **kaiqi** 的数据库，成功查询



问：执行如下命令时产生了 Cno 列模糊的问题

答：因为 Reports 和 Courses 表都存在 Cno 列，因此在 SELECT 时产生了模糊，需要在 SELECT 时指定对应 Cno

```
2
3  SELECT Sno,
4         Cno,
5         Score,
6         Ccredit,
7         CASE
8             WHEN Score >= 60 THEN (1 + (Score - 60) * 0.1) * Ccredit
9             ELSE 0
10        END AS Points
11 FROM Reports
12 JOIN Courses ON Reports.Cno = Courses.Cno
13 WHERE Score >= 60;
```

运行时间：75 ms

消息

```
[2024-09-15 21:28:48.801 CST] : [INFO] 操作影响的记录行数 : 4
[2024-09-15 21:28:48.801 CST] : [INFO] 执行时间 : 42 ms
[2024-09-15 21:28:48.801 CST] : [INFO] 执行成功...
[2024-09-15 21:50:29.240 CST] : [ERROR] 执行失败
错误代码：  [0]SQL错误码: = 42702
ERROR: column reference "cno" is ambiguous
  Position: 68
  Where: referenced column: cno
Line Number: 12
```

问：在使用 JOIN 操作时，将两个表连接在一起后，使用 SELECT 操作，却无法使用另一个表的数据

答：SELECT 操作只可以选择原表中有的列数据，JOIN 只起到类似于扩充的作用，例如将原本的学生信息，扩充至多个学生成绩存储

四、 实验结论

在本次实验中，我通过执行 SQL 查询语句，熟练掌握了单表查询、连接查询、嵌套查询和集合操作的使用方法，成功完成了对多个查询任务的实现。其中，使用 JOIN 和 GROUP BY 实现了复杂查询，DISTINCT 和 HAVING 实现了数据去重和条件过滤。实验中遇到了一些数据库切换和列名模糊问题，通过调整数据库环境和明确指定列名得以解决。本次实验使我对 SQL 查询有了更深入的理解，并掌握了如何高效地对数据库进行操作。

五、　　教师批阅意见：   成绩评定：   教师签字： 年　　月　　日
六、　　备注：